# FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006

**Data aprobării** 07-sep.-2010 **Data revizuirii** 22-mar.-2024 **Număr Revizie** 2

## SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETAŢII/ÎNTREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

| | |
|---|---|
| **Descriere produs:** | **tert-Butyl alcohol** |
| **Cat No. :** | **R16000** |
| **Sinonime** | tert-Butyl alcohol; 2-Methyl-2-propanol; 2-Methylpropan-2-ol |
| **Nr. index** | 603-005-00-1 |
| **Nr. CAS** | 75-65-0 |
| **Nr. CE** | 200-889-7 |
| **Formula moleculară** | C4 H10 O |
| **Număr de înregistrare REACH** | - |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

| | |
|---|---|
| **Utilizare Recomandată** | Substanţe chimice de laborator. |
| **Sectoare de utilizare** | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanţelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| **Categoria produsului** | PC21 - Substanţe chimice de laborator |
| **Categorii de procese** | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator |
| **Categorie de eliberare în mediu** | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanţe (utilizarea intermediarilor) |
| **Utilizări nerecomandate** | Nu există informaţii disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

**Compania**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Adresa de e-mail** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Pentru informatii suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701
Pentru informatii în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

**CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

**Pericole fizice**

| | |
|---|---|
| Lichide inflamabile | Categoria 2 (H225) |

**Pericole pentru sănătate**

| | |
|---|---|
| Toxicitate acuta prin inhalare - Vapori | Categoria 4 (H332) |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor | Categoria 2 (H319) |
| Toxicitate sistemică asupra unui organ ţintă - (expunere unică) | Categoria 3 (H335) (H336) |

**Pericole pentru mediul înconjurător**
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

*Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16*

**2.2. Elemente pentru etichetă**

**Cuvânt de Avertizare** **Pericol**

**Fraze de Pericol**
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H332 - Nociv în caz de inhalare
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

**Fraze de Precauţie**
P280 - Purtaţi echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi
P312 - Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis

**2.3. Alte pericole**

Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

## SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

### 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | 75-65-0 | EEC No. 200-889-7 | >95 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

| Număr de înregistrare REACH | - |
|---|---|

*Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16*

## SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

**Sfaturi generale** Dacă simptomele persistă, sunaţi la un medic.

**Contact cu ochii** Clătiţi imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Solicitaţi asistenţă medicală.

**Contact cu pielea** Spălaţi imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Dacă iritaţia pielii persistă, sunaţi la un medic.

**Ingerare** Clătiţi gura cu apă şi beţi apoi multă apă.

**Inhalare** Duceţi victima la aer curat. Dacă nu respiră, administraţi respiraţie artificială. Solicitaţi asistenţă medicală dacă apar simptome.

**Autoprotecţia personalului care acordă primul ajutor** Asiguraţi-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) şi ia măsuri de precauţie pentru a se proteja pe ei înşişi şi a preveni răspândirea contaminării.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respiraţie. Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

**Note pentru Medic** Trataţi simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere.

## SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

**Mijloace de Stingere Corespunzătoare**
Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO2), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcooll. Se poate utiliza ceaţă din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

**Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**
Apa poate fi fără efect.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere şi se pot reaprinde.

**Produse de combustie periculoase**
Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2).

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtaţi aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) şi echipament de protecţie complet.

## SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### 6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

### 6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Îmbibaţi cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. Utilizaţi scule antideflagrante şi echipament antideflagrant.

### 6.4. Trimitere la alte secţiuni

A se vedea masurile de protecţie din capitolele 8 oi 13.

## SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Purtaţi echipament de protecţie personală/echipament de protecţie a feţei. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitati ingestia si inhalarea. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere. Nu utilizaţi unelte care produc scântei. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părţile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

**Măsuri de igienă**
A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateţi şi spălaţi îmbrăcămintea şi mănuşile contaminate, inclusiv feţele interioare, înainte de utilizare. Spălaţi mâinile înainte de pauze şi după lucru.

### 7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Păstraţi containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Zona de materiale inflamabile. A se păstra departe de surse de căldură, scântei şi flăcări.

**Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510** Clasa 3
**Storage Class (LGK) (Germany)**

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

**Limite de expunere**
lista sursă

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franţa | Belgia | Spania |
|---|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | | STEL: 150 ppm 15 min<br>STEL: 462 mg/m³ 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 308 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 100 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 300 mg/m³ (8 heures). | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 307 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 308 mg/m³ (8 horas) |

| Componentă | Italia | Germania | Portugalia | Olanda | Finlanda |
|---|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 62 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 62 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 80 ppm<br>Höhepunkt: 248 mg/m³ | TWA: 100 ppm 8 horas | | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 75 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 230 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Componentă | Austria | Danemarca | Elveţia | Polonia | Norvegia |
|---|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 248 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 62 mg/m³ 8 Stunden | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m³<br>Hud | STEL: 80 ppm 15 Minuten<br>STEL: 240 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 60 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 450 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 300 mg/m³ 8 godzinach | Hud<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m³ |

| Componentă | Bulgaria | Croaţia | Irlanda | Cipru | Republica Cehă |
|---|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | | TWA-GVI: 100 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 308 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 150 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 462 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 300 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 900 mg/m³ 15 min | | TWA: 300 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 600 mg/m³ |

| Componentă | Estonia | Gibraltar | Grecia | Ungaria | Islanda |
|---|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 75 ppm 15 minutites.<br>STEL: 250 mg/m³ 15 minutites. | | STEL: 150 ppm<br>STEL: 450 mg/m³<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m³ | | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m³<br>Skin notation |

| Componentă | Letonia | Lituania | Luxemburg | Malta | România |
|---|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | TWA: 10 mg/m³ | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m³ IPRD | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Oda<br>STEL: 75 ppm<br>STEL: 250 mg/m³ | | | |

| Componentă | Rusia | Republica Slovacă | Slovenia | Suedia | Turcia |
|---|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | MAC: 10 mg/m³ | Ceiling: 250 mg/m³<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 62 mg/m³ | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 62 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 80 ppm 15 minutah<br>STEL: 248 mg/m³ 15 minutah | Indicative STEL: 75 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 250 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud | |

**Valorile limita biologice**
Acest produs, aşa cum este furnizat, nu conţine materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

**Os métodos de monitoramento**
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici.

**Nivelul calculat fără efect (DNEL)** / **Nivelul minim de efect derivat (DMEL)**
A se vedea mai jos, pentru valori; A se vedea tabelul de valori

| Component | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic<br>75-65-0 ( >95 ) | | | | DNEL = 5.5mg/kg bw/day |

| Component | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic<br>75-65-0 ( >95 ) | | DNEL = 214mg/m³ | | DNEL = 2.7mg/m³ |

**Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)**
A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură) |
|---|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic<br>75-65-0 ( >95 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 8.04mg/kg sediment dw | PNEC = 9.33mg/L | PNEC = 690mg/L | PNEC = 1mg/kg soil dw |

| Component | Apă de mare | Marin de apă sedimente | Apă de mareIntermitent | Lanţ trofic | Aer |
|---|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic<br>75-65-0 ( >95 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 0.804mg/kg sediment dw | | PNEC = 88700g/kg food | |

**8.2. Controale ale expunerii**

**Măsuri industriale**
Utilizaţi explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asiguraţi staţii de spălare a ochilor şi duşuri de siguranţă în apropierea locului de muncă. Asiguraţi o ventilaţie adecvată, mai ales în zonele închise.
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum şi utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

**Echipament personal de protecţie**

**Protecţia Ochilor** Ochelari de protecţie (Standard al UE - EN 166)

**Protecţia Mâinilor** Mănuşi de protecţie

| Mănuşilor materiale | Timp de străpungere | Grosimea mănuşilor | Standard al UE | Mănuşi comentarii |
|---|---|---|---|---|
| Butilcauciuc | > 480 minute | 0.35 mm | Nivel 6 | Ca testează în EN374-3 Determinarea |
| Mănuşi din neopren | > 480 minute | 0.45 mm | EN 374 | rezistenţei la permeabilitate de Chimie |
| Viton (R) | > 480 minute | 0.3 mm | | |

**Protecţia pielii şi a corpului** Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificati înainte de manusi de utilizare
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi.
Se refera la producator / furnizor de informatii
Asigurati-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, conditiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte
Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

**Protecţia Respiraţiei** Nu este nevoie de echipament de protecţie, în condiţii normale de utilizare.

**Scară largă / utilizarea de urgenţă** Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**La scară mică / de laborator** Mentineti o ventilatie adecvata

**Controlul expunerii mediului** Nu există informaţii disponibile.

## SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

| | | |
|---|---|---|
| **Stare Fizică** | Lichid | |
| **Aspect** | Clar | |
| **Miros** | Puternic | |
| **Pragul de Acceptare a Mirosului** | Nu există date disponibile | |
| **punctul de topire/intervalul de temperatură de topire** | 25 - 25.5 °C / 77 - 77.9 °F | |
| **Punct de Înmuiere** | Nu există date disponibile | |
| **Punct/domeniu de fierbere** | 83 °C / 181.4 °F | @ 760 mmHg |
| **Inflamabilitatea (Lichid)** | Foarte inflamabil | Pe baza datelor testului |
| **Inflamabilitatea (solid, gaz)** | Nu se aplică | Lichid |
| **Limite de explozie** | **Inferioară** 1.8 Vol%<br>**Superioară** 8 Vol% | |
| **Punct de Aprindere** | 11 °C / 51.8 °F | **Metodă -** Nu există informaţii disponibile |
| **Temperatura de Autoaprindere** | 490 °C / 914 °F | |
| **Temperatura de descompunere** | Nu există date disponibile | |

| | | |
|---|---|---|
| **pH** | 7 | |
| **Vâscozitatea** | 6.43 mPa.s (25°C) | |
| **Solubilitate în apă** | Miscibil | |
| **Solubilitate în alţi solvenţi** | Nu există informaţii disponibile | |
| **Coeficientul de Partiţie (n-octanol/apă)** | | |
| **Componentă** | **log Pow** | |
| alcool terț-butilic | 0.317 | |
| **Presiunea de vapori** | 36 mbar @ 20 °C | |
| **Densitate / Greutate Specifică** | 0.775 | |
| **Densitate în Vrac** | Nu se aplică | Lichid |
| **Densitatea Vaporilor** | 2.6 | (Aer = 1.0) |
| **Caracteristicile particulei** | Nu se aplică (lichid) | |

**9.2. Alte informații**

| | |
|---|---|
| **Formula moleculară** | C4 H10 O |
| **Greutate moleculară** | 74.12 |
| **Proprietăţi explozive** | Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul |

## SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

**10.1. Reactivitate**

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informaţiilor furnizate

**10.2. Stabilitate chimică**

Poate forma peroxizi explozivi.

**10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase**

| | |
|---|---|
| **Polimerizare Periculoasă** | Nu apare polimerizarea periculoasă. |
| **Reacţii periculoase** | Niciuna în condiţii normale de procesare. |

**10.4. Condiții de evitat**

Produse incompatibile. Caldura excesiva. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere.

**10.5. Materiale incompatibile**

Agenţi oxidanţi puternici. Acizi tari. Metale alcaline.

**10.6. Produși de descompunere periculoși**

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2).

## SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

**11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

**Informaţii privind produsul**

**(a) toxicitate acută;**

| | |
|---|---|
| **Oral** | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| **Cutanat** | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| **Inhalare** | Categoria 4 |

| Componentă | Oral LD50 | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare |
|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | >3100 mg/kg (Rat) | >2000 mg/kg (Rabbit) | >31 mg/L/4h (Rat) |

**(b) Corodarea / iritarea pielii;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
**Teste speciale** iepure
**Observaţionale efect** Iritant

**(c) oculare grave daune / iritarea;** Categoria 2
**Teste speciale** iepure
**Observaţionale efect** Iritant pentru ochi

**(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;**
**Respirator** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
**Piele** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Component | Metoda de testare | Teste speciale | Studiu rezultat |
|---|---|---|---|
| alcool terţ-butilic<br>75-65-0 ( >95 ) | Îndrumar de test OECD, 406<br>Sensibilizarea pielii | cobai | non-sensibilizant |

**(e) mutagenicitatea celulelor germinative;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Component | Metoda de testare | Teste speciale | Studiu rezultat |
|---|---|---|---|
| alcool terţ-butilic<br>75-65-0 ( >95 ) | testul Ames | in vitro | negativ |

**(f) cancerigenitate;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

În acest produs nu există substanţe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

**(g) toxicitatea pentru reproducere;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**(h) STOT-o singură expunere;** Categoria 3

**Rezultate / Organe ţinta** Sistem respirator, Sistemul nervos central (CNS).

**(i) STOT-expunere repetată;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Organe Ţintă** Niciuna cunoscută.

**(j) pericolul prin aspirare;** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Simptome / efecte atât acute, cât şi întârziate** Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături.

**11.2. Informaţii privind alte pericole**

**Proprietăţi de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi.

## SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

**12.1. Toxicitate**
**Efecte de ecotoxicitate** A nu se arunca la canalizare. .

| Componentă | Pesti de apa dulce | Puricele de apă | Alge de apa dulce |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | LC50 >961 mg/L/96h (Pimephales promelas) | EC50 933 mg/L 48 h | EC50 1000 mg/L 72 h |

| Componentă | Microtox | Factor M |
|---|---|---|
| alcool terț-butilic | EC50 > 10000 mg/L 17 h | |

**12.2. Persistență și degradabilitate**
**Persistenţa** Uşor biodegradabil
Persistenţa este improbabila, pe baza informaţiilor furnizate.

**12.3. Potențial de bioacumulare** Bioacumularea este improbabilă

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|---|---|---|
| alcool terț-butilic | 0.317 | 1.09 dimensionless |

**12.4. Mobilitate în sol** Produsul conţine compuşi organici volatili (VOC), care se va evapora uşor de pe toate suprafeţele Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilităţii sale. Se dispersează rapid în aer

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Substanţă nu este considerată persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) / foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB).

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**
**Informaţii privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

**12.7. Alte efecte adverse**
**Poluanţi organici persistenţi** Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta
**Potenţial de distrugere al ozonului** Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

**Deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Deşeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Eliminaţi din acest container la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid şi/sau vapori) şi pot fi periculoase. A se păstraţi produsul şi containerul gol, departe de surse de căldură şi de aprindere.

**Catalogul European de Deşeuri** Conform Catalogului European pentru Deşeuri, codurile pentru deşeuri nu au specificitate de produs ci de aplicaţie.

**Alte Informații** Codurile de deşeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicaţiei pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversaţi în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

## SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numărul ONU** | UN1120 |
| **14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie** | BUTANOLS |
| **14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** | 3 |
| **14.4. Grupul de ambalare** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numărul ONU** | UN1120 |
| **14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie** | BUTANOLS |
| **14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** | 3 |
| **14.4. Grupul de ambalare** | II |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numărul ONU** | UN1120 |
| **14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie** | BUTANOLS |
| **14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** | 3 |
| **14.4. Grupul de ambalare** | II |

| | |
|---|---|
| **14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** | Nu există riscuri identificate |
| **14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori** | Nu sunt necesare precauţii speciale. |
| **14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** | Nu se aplică, mărfurile ambalate |

## SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

**Inventare Internaţionale**
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | 75-65-0 | 200-889-7 | - | - | X | X | KE-24895 | X | X |

| Componentă | Nr. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | 75-65-0 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Autorizare/Restricții conform EU REACH**

| Componentă | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substan?elor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restric?ii la anumite substan?e periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | 75-65-0 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

**Link-uri REACH**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componentă | Nr. CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantităţi indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantităţi de calificare pentru Cerinţe de raport de securitate |
|---|---|---|---|
| alcool terț-butilic | 75-65-0 | Nu se aplică | Nu se aplică |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**
Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție" a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenţii chimici .

**Reglementări Naţionale**

**Clasificarea WGK** A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|---|---|---|
| alcool terț-butilic | WGK1 | |

| Componentă | Franţa - INRS (Mese de boli profesionale) |
|---|---|
| alcool terț-butilic | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

**15.2. Evaluarea securităţii chimice**

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

**Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3**
H332 - Nociv în caz de inhalare

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili

**Legendă**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă /Lista europeana a substantelor chimice notificate
**PICCS** - Inventarul Chimicalelor şi Substanţelor Chimice din Filipine
**IECSC** - Lista oficială a substanţelor chimice în China
**KECL** - Substanţele Chimice Existente şi Evaluate în Coreea
**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanţelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secţiunea 8(b) Inventar
**DSL/NDSL** - Lista Substanţelor Indigene din Canada/Lista Substanţelor Neindigene din Canada
**ENCS** - Lista oficială a substanţelor chimice existente şi a celor noi în Japonia
**AICS** - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Inventarul Substanţelor Chimice din Noua Zeelandă

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferinţa Americană a Specialiştilor Guvernamentali în Igienă Industrială)
**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte
**RPE** - Echipament de protecţie respiratorie
**LC50** - Concentraţia letală 50%
**NOEC** - Concentraţie Fără Efect Observat
**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice
**TWA** - Ponderată de timp mediu
**IARC** - Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului
Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
**LD50** - Doza letală 50%
**EC50** - Concentraţia eficace 50%
**POW** - Coeficientul de partiţie octanol: apă
**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
**ATE** - Toxicitate acută estimare
**VOC** - (compus organic volatil)

**Referinţe principale din literatura de specialitate şi surse de date**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Furnizori fişa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**Consiliere pentru formarea personalului**
Instructaj pentru conştientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fişe tehnice de securitate, echipament personal de protecţie şi igienă.
Utilizarea de echipament personal de protecţie, acoperirea selecţiei adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreţinere, adecvare şi standarde EN.
Primul ajutor pentru expunerea la substanţe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi şi a duşurilor de siguranţă.
Prevenirea şi stingerea incendiilor, identificarea pericolelor şi riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori şi praf.
Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

| | |
|---|---|
| **Preparat de către** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Data aprobării** | 07-sep.-2010 |
| **Data revizuirii** | 22-mar.-2024 |
| **Sumarul revizuirii** | Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgenţă. |

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006** .

.

**Clauză de exonerare**
**Informaţiile furnizate în această Fişă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoştinţe, informaţii şi opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informaţiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi eliberarea în condiţii de siguranţă şi ele nu vor**

**fi considerate o garanţie sau specificaţie privind calitatea. Informaţiile se referă numai la materialele specifice desemnate şi ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinaţie cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text**

## Finalul Fişei cu Date de Securitate (FDS)